

Geometria dos Fibrados Vetoriais

Yuri Ximenes Martins

15 de julho de 2026

Capítulo 1

Geometria dos Fibrados

- A principal referência para as duas primeiras secções são as notas de aula de Eugene Lerman, intituladas "*Connections and Curvature Notes*". Vide [??].

Algumas convenções que a partir de agora serão adotadas:

- seja $X : M \rightarrow TM$ um campo de vectores numa variedade diferenciável M . Associado a X existe um operador diferencial linear $\overline{X} : \mathcal{D}(M) \rightarrow \mathcal{C}(M)$, caracterizador por cumprir $\overline{X}(f)(p) = X(p)(f)$. No que segue, não faremos distinção entre campos de vectores e seus respectivos operadores. Por este motivo, a mesma notação será empregada para representá-los;
- sejam E e F fibrados sobre uma mesma variedade base M . Então $\text{Hom}(E; F)$ também goza desta condição. Em virtude da proposição ??, existe um isomorfismo entre o módulo das secções de $\text{Hom}(E; F)$ e o módulo dos homomorfismos de $\Gamma(E)$ em $\Gamma(F)$. Assim, dar uma secção¹ $p \mapsto (p, f_p)$ é o mesmo que dar uma aplicação $s_E \mapsto s_F$.
- associada a cada k -forma numa variedade diferenciável M , existe uma aplicação que pega k campos de vectores em M e devolve uma função diferenciável ali definida. Realmente, é só tomar aquela obtida pela identificação

$$\text{Alt}(\mathfrak{X}(M) \times \dots \times \mathfrak{X}(M); \mathcal{D}(M)) \approx \Gamma(TM^* \wedge \dots \wedge TM^*).$$

1.1 Conexões

Seja $\pi : E \rightarrow M$ uma fibração. Uma conexão em E é uma aplicação

$$\nabla : \mathfrak{X}(M) \times \Gamma(E) \rightarrow \Gamma(E)$$

tal que, para quaisquer campos $X, Y \in \mathfrak{X}(M)$, quaisquer funções $f, g \in \mathcal{D}(M)$ e quaisquer secções $s, t \in \Gamma(E)$, são satisfeitas as seguintes condições:

1. $\nabla(fX + gY, s) = f\nabla(X, s) + g\nabla(Y, s)$;

¹Aqui, $f_p : E_p \rightarrow F_p$ é homomorfismo. s_E e s_F são secções de E e F , respectivamente.

2. $\nabla(X, s + t) = \nabla(X, s) + \nabla(X, t)$;
3. $\nabla(X, fs) = f\nabla(X, s) + X(f)s$.

De outro modo, ∇ é conexão em E se é homomorfismo entre $\mathfrak{X}(M)$ e $\Gamma(E)$ na primeira entrada e derivação linear em $\Gamma(E)$, na segunda.

Notação. Na literatura, é comum denotar $\nabla(X, s)$ por $\nabla_X s$. No decorrer dos próximos capítulos, adotaremos esta mesma convenção.

Apresentaremos alguns exemplos. Ao final deles, demonstraremos que todo fibrado admite uma conexão.

Exemplo 1.1.1. Sejam $M \times \mathbb{R}^k$ fibrado trivial padrão de dimensão igual a k e $\{E_i\}_{i \in N}$ uma de suas trivializações. Neste caso, se s é secção de $M \times \mathbb{R}^k$, então existem funções diferenciáveis $f_i : M \rightarrow \mathbb{R}$ segundo as quais $s = \sum f_i E_i$. Como facilmente se verifica, a condição $\nabla_X s = \sum X(f_i)E_i$ define uma conexão em $M \times \mathbb{R}^k$. E mais, se ∇' for outra conexão neste mesmo fibrado, ao mesmo tempo que satisfizer $\nabla'_X E_i = 0$, então valerá $\nabla' = \nabla$.

Proposição 1.1.1. *Sejam $E(M)$ e $F(N)$ fibrados. Se estes são isomorfos, com difeomorfismo entre M e N ao menos C^2 , então a cada conexão em E corresponde uma outra em F .*

Demonstração. Pela proposição?? e pelo corolário??, as hipóteses são suficientes para que existam isomorfismos $f : \Gamma(E) \rightarrow \Gamma(F)$ e $g : \mathfrak{X}(M) \rightarrow \mathfrak{X}(N)$. Seja ∇^E conexão em E . Sem dificuldades constante-se que

$$\nabla^F(X, s) = f(\nabla^E(g^{-1}(X), f^{-1}(s)))$$

é conexão em F , concluindo a demonstração. $\square$

Exemplo 1.1.2. Em qualquer fibrado trivial E existe uma conexão. Realmente, é so tomar no fibrado trivial padrão aquela do primeiro exemplo e trazê-la à E via proposição anterior.

Exemplo 1.1.3. Seja $E(M)$ um fibrado qualquer. Se $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ é sistema de coordenadas em M , então, com a estrutura induzida de E , $\pi^{-1}(U)$ é fibrado trivial com base em U . Pelo último exemplo, existe uma conexão em $\pi^{-1}(U)$.

Proposição 1.1.2. *Qualquer fibrado vectorial admite uma conexão.*

Demonstração. Sejam $x_\lambda : U_\lambda \rightarrow \mathbb{R}^n$ cartas locais numa variedade diferenciável M , escolhidas de modo que a coleção de seus domínios constitua uma cobertura de M . Pelo teorema ??, existe uma partição da unidade estritamente subordinada a tal recobrimento. Denotemo-la por $\{f_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$. Seja E um fibrado vectorial sobre M . Seja ∇^λ uma conexão em $\pi^{-1}(U_\lambda)$ (pode ser aquela obtida no exemplo ??). Já que $\{U_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ cobre M , então $\{\pi^{-1}(U_\lambda)\}_{\lambda \in \Lambda}$ cobre E . Neste caso, para qualquer campo $X \in \mathfrak{X}(M)$ e qualquer secção $s \in \Gamma(E)$, defina

$$\nabla_X s = \sum f_\lambda \nabla^\lambda(X|_{U_\lambda}, s|_{\pi^{-1}(U_\lambda)}).$$

A comprovação de que ∇ se trata de uma conexão em E provém das seguintes condições: em primeiro lugar, $\sum f_\lambda(x) = 1$ para qualquer $x \in M$. Em segundo lugar, o suporte de f_λ está contido em U_λ . Por último, cada ∇^λ é conexão em $\pi^{-1}(U_\lambda)$. Maiores detalhes são deixados a cargo do leitor. $\square$

Unicidade

O último resultado estabelece a existência de conexões. O que dizer sobre sua unicidade? A proposição seguinte nos dá uma pista.

Proposição 1.1.3. *Sejam ∇ e ∇' conexões num fibrado vectorial $E(M)$. Então existe um homomorfismo C , do produto cartesiano de $\mathfrak{X}(M)$ por $\Gamma(E)$ em $\Gamma(E)$, que satisfaz*

$$\nabla_X s - \nabla'_X s = C(X, s). \quad (1.1)$$

Demonstração. Definamos $C : \mathfrak{X}(M) \times \Gamma(E) \rightarrow \Gamma(E)$ por (??) e demonstremos que é homomorfismo. Com efeito,

$$\begin{aligned} C(X + Y, s + t) &= \nabla(X + Y, s + t) - \nabla'(X + Y, s + t) \\ &= \nabla_X s + \nabla_X t + \nabla_Y s + \nabla_Y t - \nabla'_X s - \nabla'_X t - \nabla'_Y s - \nabla'_Y t \\ &= [\nabla_X s - \nabla'_X s] + [\nabla_X t - \nabla'_X t] + [\nabla_Y s - \nabla'_Y s] + [\nabla_Y t - \nabla'_Y t] \\ &= C(X, s) + C(X, t) + C(Y, s) + C(Y, t). \end{aligned}$$

Além disso,

$$\begin{aligned} C(fX, gs) &= \nabla(fX, gs) - \nabla'(fX, gs) \\ &= f(g\nabla_X s + X(g)s) - f(\nabla'_X s + X(g)s) \\ &= fg(\nabla_X s - \nabla'_X s) = fgC(X, s). \end{aligned}$$

Isto é suficiente ao proposto, finalizando a demonstração. $\square$

Corolário 1.1.1. *Nas mesmas condições da proposição anterior, existem uma secção $\overline{C}$ de $\text{Hom}(TM \otimes E, E)$ e uma 1-forma ω assumindo valores no fibrado $\text{Hom}(E; E)$, tais que*

$$(\nabla_X s - \nabla'_X s)(p) = \overline{C}(p)(X(p) \otimes s(p)) \quad \text{e} \quad \nabla_X s - \nabla'_X s = \omega(X)(s).$$

Demonstração. Realmente,

$$\begin{aligned} \text{Hom}(\mathfrak{X}(M) \times \Gamma(E); \Gamma(E)) &\approx \text{Hom}(\mathfrak{X}(M) \otimes \Gamma(E); \Gamma(E)) \\ &\approx \Gamma(\text{Hom}(TM \otimes E; E)), \end{aligned}$$

mostrando-nos que $\overline{C}$ pode ser obtido diretamente de C . Para a segunda parte da demonstração, notamos que

$$\begin{aligned} \Gamma(\text{Hom}(TM \otimes E; E)) &\approx \Gamma((TM^* \otimes E^*) \otimes E) \\ &\approx \Gamma(TM^* \otimes (E^* \otimes E)) \\ &\approx \Gamma(TM^* \otimes \text{Hom}(E; E)), \end{aligned}$$

donde a 1-forma ω provir de $\overline{C}$ por tal isomorfismo. $\square$

As recíprocas dos últimos resultados são verdadeiras. Mais precisamente, se ∇ é conexão em um fibrado E e C é um homomorfismo de $\mathfrak{X}(M) \times \Gamma(E)$ em $\Gamma(E)$ (resp. uma secção $\overline{C}$ de $\text{Hom}(TM \otimes E, E)$ ou uma 1-forma ω com valores a endomorfismos de E), então

1. $\nabla'_X s = \nabla_X s + C(X, s)$;
2. $(\nabla''_X s)(p) = (\nabla_X s)(p) + \overline{C}(p)(X(p) \otimes s(p))$;
3. $\nabla'''_X s = \nabla_X s + \omega(X)(s)$

definem conexões em E . A demonstração destes fatos é deixada ao leitor.

- Justificativa do fato de que a diferença de conexões não é conexão: definir soma de conexões e produto de conexão por função (a combinação linear $\sum \rho_i \nabla^i$ é conexão se, e somente se, $\sum \rho_i(p) = 1$ para qualquer p).

Localidade

Quando uma entidade tem existência garantida via partições da unidade, logo se desconfia de que ela seja local. Isto é, que seu comportamento num ponto dependa apenas de seu comportamento em pontos vizinhos (veja, por exemplo, os resultados apresentados na última secção do capítulo dois).

No que segue, demonstraremos que uma conexão é, de fato, local. Isto será feito logo após o seguinte lema, o qual é de interesse por ele mesmo:

Lema 1.1.1. *Sejam $\pi : E \rightarrow M$ uma fibração e $U \subset M$ aberto. Toda secção de $\pi^{-1}(U)$ admite uma extensão diferenciável à E .*

Demonstração. Seja $\rho : M \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciável, com suporte contido em U e valendo um num aberto contido em U . Se $s \in \Gamma(U)$, defina $s'(p) = \rho(p)s(p)$ em U e zero fora dele. É claro que $s' \in \Gamma(E)$. Como $\text{supp}(\rho) \subset U$, a diferenciabilidade de ρ compete esta mesma propriedade à s' . $\square$

Proposição 1.1.4. *Seja ∇ conexão num fibrado $E(M)$. Se $X_1, X_2 \in \mathfrak{X}(M)$ e $s_1, s_2 \in \Gamma(E)$ coincidem em algum aberto $U \subset M$, então existe $V \subset U$ segundo o qual $\nabla_{X_1} s_1|_V = \nabla_{X_2} s_2|_V$.*

Demonstração. Tome-se a função auxiliar $\rho : M \rightarrow \mathbb{R}$ definida no lema anterior. Tem-se $\rho s_i \in \Gamma(E)$ e $\rho X_i \in \mathfrak{X}(M)$, assim como $\rho s_1 = \rho s_2$ e $\rho X_1 = \rho X_2$. Portanto, $\nabla(\rho X_1, \rho s_1) = \nabla(\rho X_2, \rho s_2)$. Em virtude desta igualdade, ao provarmos que

$$\nabla(\rho X_i, \rho s_i)|_V = \nabla(X_i, s_i)|_V,$$

teremos concluído a demonstração. Façamos isto. Com efeito,

$$\nabla(\rho X_i, \rho s_i) = \rho(\rho \nabla(X_i, s_i) + X_i(\rho)s_i) = \rho^2 \nabla(X_i, s_i),$$

donde o que foi proposto. $\square$

Seja $\pi : E \rightarrow M$ uma fibração. Se U é aberto de M , sabe-se que $\pi^{-1}(U)$ é fibrado com estrutura inteiramente descrita pela de E . O lema ??? nos diz que, semelhantemente, o módulo $\Gamma(\pi^{-1}(U))$ é inteiramente descrito por $\Gamma(E)$. Este fato conduz a seguinte afirmação: a escolha de uma conexão ∇ em E determina uma conexão ∇^U em cada $\pi^{-1}(U)$, com U aberto.

Realmente, basta pôr

$$\nabla^U(X, s) = \nabla(X'|_U, s'|_U),$$

onde X' e s' são, respectivamente, extensões de X e s . Além disso, em virtude da proposição ??, há de valer $\nabla^U(X, s) = \nabla(X', s')|_U$. Conclusão:

Proposição 1.1.5. *Seja E um fibrado com conexão ∇ . Para conhecer o comportamento global de ∇ , basta que se tenha conhecimento de seu comportamento em cada parte de uma cobertura aberta de E .*

Demonstração. Com $\lambda \in \Lambda$, sejam $A_\lambda \subset E$ abertos tais que $\bigcup_\Lambda A_\lambda = E$. Então, pelo discurso prévio, $\nabla(X', s')|_{A_\lambda} = \nabla^{A_\lambda}(X, s)$. $\square$

Suponhamos, agora, ser k a dimensão típica de $E(M)$. Tomemos U como domínio de um sistema de coordenadas em M . Tanto TU quanto $\pi^{-1}(U)$ são triviais. Sejam, então, $X_1, \dots, X_n$ e $E_1, \dots, E_k$ respectivas trivializações. Por ser $\nabla_X^U s$ secção em $\pi^{-1}(U)$, é possível obter correspondências $\Gamma^\beta : U \rightarrow \mathbb{R}$ tais que $\nabla_X^U s = \sum \Gamma^\beta E_\beta$.

No caso particular em que $X = X_i$ e $s = E_\alpha$, denota-se Γ^β por $\Gamma_{i\alpha}^\beta$ e fala-se que tais funções constituem os símbolos de Christoffel (ou os coeficientes) da conexão ∇^U nas respectivas trivializações.

Proposição 1.1.6. *Sejam $X = \sum f^i X_i$ um campo vectorial em U e $s = \sum g^\alpha E_\alpha$ uma secção de $\pi^{-1}(U)$. Então*

$$\nabla_X^U s = \sum_\beta \left(\sum_i \sum_\alpha f^i g^\alpha \Gamma_{i\alpha}^\beta + \sum_i \sum_\alpha f^i \partial_i^x g^\alpha \right) E_\beta.$$

Demonstração. Realmente, lembrando que $X_i(g^\alpha) = \partial_i^x g^\alpha$, tem-se:

$$\begin{aligned} \nabla_X^U s &= \nabla^U \left(\sum f^i X_i, \sum g^\alpha E_\alpha \right) \\ &= \sum_i \sum_\alpha f^i (g^\alpha \nabla^U(X_i, E_\alpha) + X_i(g^\alpha) E_\alpha) \\ &= \sum_i \sum_\alpha \sum_\beta f^i g^\alpha \Gamma_{i\alpha}^\beta E_\beta + \sum_i \sum_\alpha f^i \partial_i^x g^\alpha E_\alpha \\ &= \sum_\beta \left(\sum_i \sum_\alpha f^i g^\alpha \Gamma_{i\alpha}^\beta + \sum_i \sum_\alpha f^i \partial_i^x g^\alpha \right) E_\beta, \end{aligned}$$

que é a expressão procurada. $\square$

Sejam $x_\lambda : U_\lambda \rightarrow \mathbb{R}^n$ sistemas de coordenadas na variedade M , escolhidos de modo que seus domínios a cubram. Sejam, ainda, $X_\lambda = \sum f_\lambda^i X_i^\lambda$ um campo vectorial em U_λ e $s_\lambda = \sum g_\lambda^\alpha E_\alpha^\lambda$ uma secção de $\pi^{-1}(U_\lambda)$. Então, como consequência imediata do último resultado:

$$\nabla_X s|_{U_\lambda} = \sum_\beta \left(\sum_i \sum_\alpha f_\lambda^i g_\lambda^\alpha (\Gamma_{i\alpha}^\beta)_\lambda + \sum_i \sum_\alpha f_\lambda^i \partial_i^{x_\lambda} g_\lambda^\alpha \right) E_\beta^\lambda, \quad (1.2)$$

onde $\nabla^{U_\lambda}(X_i^\lambda, E_\alpha^\lambda) = \sum (\Gamma_{i\alpha}^\beta)_\lambda E_\beta^\lambda$, além de $X|_{U_\lambda} = X_\lambda$ e $s|_{\pi^{-1}(U_\lambda)} = s_\lambda$.

Por conseguinte, em virtude da proposição ??, o conhecimento de tais expressões é suficiente para que se determine o comportamento global de ∇ . Do ponto de vista prático, é assim que se procede.

Construções

Definição Alternativa

Seja $E(M)$ um fibrado vectorial. Uma conexão com valores em E é uma aplicação

$$D : \Gamma(E) \rightarrow \Gamma(TM^* \otimes E),$$

que cumpre com as duas condições que se seguem:

1. para quaisquer secções s e u de E , $D(s + u) = Ds + Du$;
2. se $s \in \Gamma(E)$ e $f \in \mathcal{D}(M)$, então $D(fs) = f(Ds) + df \otimes s$.

Proposição 1.1.7. *Seja E um fibrado vectorial com variedade base M . Para cada conexão ∇ existe uma conexão com valores em E a ela associada.*

Demonstração. Seja $\Delta_s : \mathfrak{X}(M) \rightarrow \Gamma(E)$, definida por $\Delta_s(X) = \nabla_X s$. Esta é claramente um homomorfismo. Neste caso, a correspondência $s \mapsto \Delta_s$ está definida em $\Gamma(E)$ e assumindo valores em

$$\text{Hom}(\mathfrak{X}(M); \Gamma(E)) \approx \Gamma(\text{Hom}(TM; E)) \approx \Gamma(TM^* \otimes E). \quad (1.3)$$

Denotêmo-la por δ . Então $\delta \circ \Delta : \Gamma(E) \rightarrow \Gamma(TM^* \otimes E)$ é a aplicação que procuramos. $\square$

Proposição 1.1.8. *Reciprocamente, a cada conexão com valores em E (digamos D) corresponde uma conexão em E .*

Demonstração. Sob a identificação (??), é só definir $\nabla_X s = (Ds)(X)$. $\square$

Assim, dar uma conexão num fibrado é o mesmo que dar uma conexão que nele assume valores. Em muitas literaturas, é esta a definição adotada. Utilizaremos de tal equivalência quando formos estudar curvaturas.

1.2 Transporte Paralelo

No que segue, daremos uma interpretação geométrica à presença de uma conexão num fibrado.

Definição 1.2.1. *Sejam $\gamma : (a, b) \rightarrow M$ um caminho numa variedade diferenciável M e E um fibrado sobre M . Uma secção de E ao longo de γ é uma correspondência $s_\gamma : (a, b) \rightarrow \Gamma(E)$ tal que, para todo $t \in (a, b)$, vale $\pi(s_\gamma(t)) = \gamma(t)$.*

No caso especial em que E é o fibrado tangente de M , dizemos que uma tal secção é um campo de vectores ao longo de γ . Para cada instante t , este faz corresponder um vector tangente à $\gamma(t)$.

Exemplo 1.2.1. Se $\gamma : (a, b) \rightarrow M$ é caminho, então ao longo de si existe ao menos um campo. Trata-se de $t \mapsto (\gamma(t), \dot{\gamma}_t)$. Este será denotado simplesmente por $\dot{\gamma}$.

Exemplo 1.2.2. Tome um $s \in \Gamma(E)$. Ao longo de cada caminho γ em M pode-se obter ao menos uma secção s_γ , que goza da seguinte propriedade: $s_\gamma(t) = s(\gamma(t))$. Realmente, é só pôr $s_\gamma = s \circ \gamma$. Em particular, se s é campo de vectores, então γ será uma de suas curvas integrais se, e somente se, s_γ for o campo do exemplo anterior.

Sob a hipótese de injectividade, demonstremos a recíproca do último exemplo:

Proposição 1.2.1. *Seja s_γ uma secção ao longo de um caminho $\gamma : (a, b) \rightarrow M$. Se γ é injectivo, então, para cada intervalo fechado $K \subset (a, b)$, existe uma secção s^K tal que $s^K \circ \gamma|_K = s_\gamma|_K$.*

Demonstração. Sob as hipóteses do enunciado, o segmento $\gamma|_I$ é homomorfismo sobre sua imagem (por ser contínuo, injectivo e estar definido num compacto). Disto segue a abertura de $\gamma(I) \subset M$. Neste caso, o lema ?? garante a existência de uma secção $s : M \rightarrow \Gamma(E)$ tal que $s|_{\gamma(I)} \in \Gamma(\pi^{-1}(\gamma(I)))$. Escrevamos $s_\gamma(t) = (\gamma(t), v_t)$ e $s(\gamma(t)) = (\gamma(t), w_t)$. Se $w_t = v_t$ para todo t , então estará cumprido o que foi proposto. Caso contrário, notamos a existência de um $a_t \in E_{\gamma(t)}$ segundo o qual $w_t + a_t = v_t$. Feito isto, utilizando do lema ?? definimos $A(\gamma(t)) = A(\gamma(t), a_t)$, de modo a ser $s + A$ a secção procurada. $\square$

Observação 1.2.1. Se γ é C^1 , então, pelo teorema da função inversa, injectividade implica em regularidade em todos os pontos (ou seja, que o campo de velocidades de γ é sem singularidades).

Derivada Covariante

Começamos com a seguinte definição:

Definição 1.2.2. *Seja ∇ uma conexão num fibrado $E(M)$. Fixado um campo $X : M \rightarrow TM$, a aplicação $\nabla_X : \Gamma(E) \rightarrow \Gamma(E)$, definida por $\nabla_X(s) = \nabla_X s$, é chamada de derivada covariante na direção de X .*

Da expressão (??) nota-se que $(\nabla_X s)(p)$ depende de X apenas no ponto p . Neste caso, fica explícito que dar uma derivada covariante ∇_X é o mesmo que dar uma família a um parâmetro de aplicações $\nabla_{X(p)} : \Gamma(E) \rightarrow E_p$, caracterizadas por cumprirem $\nabla_{X(p)} s = (\nabla_X s)(p)$.

Seja X_γ um campo ao longo de um caminho $\gamma : I \rightarrow M$, com $I \subset \mathbb{R}$ aberto. Definiremos a derivada covariante na direção de X_γ como sendo a família $(\nabla_{X_\gamma(t)})_{t \in I}$, onde

$$(\nabla_{X_\gamma(t)} s)(\gamma(t)) = \nabla_{X(\gamma(t))} s.$$

Aqui, X é alguma extensão à M de X_γ .

Denotemos por $\Gamma(\gamma^* E)$ a coleção de todas as secções s_γ de E , definidas ao longo de γ , e que podem ser escritas na forma $s \circ \gamma$ para algum $s \in \Gamma(E)$. Em tal conjunto, se $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ é função diferenciável em M , definamos

$$s_\gamma + u_\gamma = (s + u) \circ \gamma \quad \text{e} \quad f \cdot s_\gamma = (f \circ \gamma) s_\gamma.$$

Proposição 1.2.2. *Com tais operações, $\Gamma(\gamma^* E)$ é módulo unital sobre o anel $\mathcal{D}(M)$.*

Demonstração. A demonstração faz uso repetido da proposição ??, sendo bastante simples e direta. Preferimos omiti-la. $\square$

Definição 1.2.3. *Chamaremos de derivada covariante ao longo de um caminho γ em M a toda derivação linear em $\Gamma(\gamma^* E)$.*

Seja $D_t : \Gamma(\gamma^*E) \rightarrow \Gamma(\gamma^*E)$ uma derivada covariante ao longo de γ . Diremos que D_t é compatível com uma conexão ∇ se, para toda secção $s_\gamma = s \circ \gamma$, valer

$$(D_t s_\gamma)(t) = (\nabla_{\dot{\gamma}_t} s)(\gamma(t)). \quad (1.4)$$

A proposição seguinte estabelece a existência e unicidade de tais objetos.

Proposição 1.2.3. *Seja ∇ uma conexão num fibrado $E(M)$. Dada um caminho γ , existe uma única deriva covariante ao longo de γ que é compatível com ∇ .*

Demonstração. Supondo existência, demonstremos a unicidade. Isto será feito em duas partes.

(i) Analisemos inicialmente o caso em que a imagem de γ está contida no domínio de um sistema de coordenadas $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$. Sob esta hipótese, sejam $\{X_i\}_{i=1}^n$ e $\{E_\alpha\}_{\alpha=1}^k$ trivializações de TU e de $\Gamma(\pi^{-1}(U))$. Escrevamos $\dot{\gamma}_t = \sum v_t^i X_i(\gamma(t))$ e $s|_U = \sum g^\alpha E_\alpha$. Então, por sua compatibilidade com ∇ , D_t é aquela que cumpre

$$(D_t s_\gamma)(t) = \sum_\alpha \frac{dg_\gamma^\alpha}{dt}(t) s(\gamma(t)) + \sum_i \sum_\alpha v_t^i g^\alpha(\gamma(t)) (\nabla_{X_i} E_\alpha)(\gamma(t)), \quad (1.5)$$

onde $g_\gamma^\alpha = g^\alpha \circ \gamma$.

(ii) Afirmamos que o caso geral se resume ao anterior. Sejam $x_\lambda : U_\lambda \rightarrow \mathbb{R}^n$ sistemas de coordenadas tais que a família de seus domínios cobre a imagem de γ (que denotaremos por $\gamma(I)$). Para cada λ , seja $D_t^\lambda s_\gamma$ a restrição de $D_t s_\gamma$ à $U_\lambda \cap \gamma(I)$. A unicidade de todas estas restrições (e, portanto, de D_t) está então determinada pela primeira parte da demonstração.

Por fim, com unicidade em mãos, provemos existência. Para cada λ , defina uma tal derivada em $U_\lambda \cap \gamma(I)$ pela expressão (??). Por unicidade segue que as derivadas definidas devem ser restrições à $U_\lambda \cap \gamma(I)$ de uma que esteja globalmente em I . Istogarante a existência e conclui o proposto. $\square$

Transporte Paralelo

Sejam $E(M)$ um fibrado dotado de uma conexão ∇ . Dizemos que uma secção s de E é paralela segundo um caminho $\gamma : (a, b) \rightarrow M$, quando $D_t(s \circ \gamma)(t)$ se anula em cada instante. Aqui, D_t é a derivada covariante ao longo de γ associada a ∇ .

Proposição 1.2.4. *Sejam $\gamma : I \rightarrow M$ um caminho, com $I \subset \mathbb{R}$ aberto. Para cada $v_o \in E_{\gamma(0)}$ existe uma única secção $s \in \Gamma(E)$ que é paralela segundo γ e que no ponto $\gamma(0)$ vale $(\gamma(0), v_o)$.*

Demonstração. Seja $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ um sistema de coordenadas nas vizinhanças de $\gamma(0)$. Tomemos trivializações $\{E_\alpha\}_{\alpha=1}^k$ de $\pi^{-1}(U)$ e $\{X_i\}_{i=1}^n$, de TU . Dada uma secção $\mathfrak{s}$ de $\pi^{-1}(U)$, sempre que $t \in U \cap \gamma(I)$, escrevamos

$$(\mathfrak{s} \circ \gamma)(t) = \sum_\alpha g_\gamma^\alpha(t) E_\alpha(\gamma(t)) \quad \text{e} \quad \dot{\gamma}_t = \sum_i v_t^i X_i(\gamma(t)).$$

Neste caso, olhando para (??) vemos que $\mathfrak{s}$ é paralela ao longo de γ se, e só se, g_γ^α satisfazem o seguinte sistema de equações diferenciais:

$$\frac{dg_\gamma^\beta}{dt}(t) s(\gamma(t)) + \sum_i \sum_\alpha v_t^i g_\gamma^\alpha(t) \Gamma_{i\alpha}^\beta(\gamma(t)) = 0, \quad \beta = 1, 2, \dots, k. \quad (1.6)$$

Seja $\{\hat{e}_\alpha(t)\}_{\alpha=1}^k$ a base induzida em $E_{\gamma(t)}$ por $\{E_\alpha\}_{\alpha=1}^k$. Então existem constantes c^α , com $\alpha = 1, \dots, k$, tais que $v_o = \sum c^\alpha \hat{e}_\alpha(0)$. Assim, a exigência do paralelismo de $\mathfrak{s}$, em conjunto com a condição de que em $\gamma(0)$ valha $(\gamma(0), v_o)$, equivalem a existência de uma solução para (5), com condição inicial $g_\gamma^\beta(0) = c^\beta$. Pelo teorema de Picard-Lindelöf, é possível encontrar uma única tal solução, a qual se vê definida em $(-\varepsilon, \varepsilon)$ para certo $\varepsilon > 0$. Esta pode ser estendida à $\mathbb{R}$ (já que a equação em questão é linear). Por conseguinte, existe um único campo ao longo de γ , globalmente definido e que satisfaz as condições requeridas. O lema ?? finaliza a prova. $\square$

Invariância

Demonstraremos que, em certo sentido, “ser paralelo” é um invariante por isomorfismos de fibrados vectoriais. Necessitaremos de três resultados prévios. Para apresentá-los, fixemos alguma notação.

No que segue $E(M)$ e $F(N)$ serão fibrados isomorfos². Suporemos que o difeomorfismo entre as variedades M e N é ao menos C^2 . Neste caso, as aplicações

$$\mathcal{F} : \Gamma(E) \rightarrow \Gamma(F) \quad \text{e} \quad \mathcal{G} : \mathfrak{X}(M) \rightarrow \mathfrak{X}(N),$$

tais que

$$\mathcal{F}(s) = \phi \circ s \circ \hat{\phi}^{-1} \quad \text{e} \quad \mathcal{G}(X) = \hat{\phi}_* \circ X \circ \hat{\phi}^{-1}$$

são, ambas, isomorfismos.

Lema 1.2.1. *Dado um caminho γ em M , seja $\underline{\gamma} = \hat{\phi} \circ \gamma$. Então $\Gamma(\underline{\gamma}^* F)$ é isomorfo à $\Gamma(\gamma^* E)$.*

Demonstração. Defina $\mathcal{H} : \Gamma(\gamma^* E) \rightarrow \Gamma(\underline{\gamma}^* F)$ pondo $\mathcal{H}(s_\gamma) = \mathcal{F}(s) \circ \underline{\gamma}$, onde $s \circ \gamma = s_\gamma$. A bijectividade é evidente. A linearidade de $\mathcal{F}$ garante esta mesma propriedade à $\mathcal{H}$. $\square$

Corolário 1.2.1. *Se γ é caminho em M , vale $\mathcal{H}(\dot{\gamma}) = \dot{\underline{\gamma}}$.*

Demonstração. Seja $X \circ \gamma$ um campo de vectores ao longo de γ . Então

$$\begin{aligned} \mathcal{H}(X \circ \gamma) &= \mathcal{G}(X) \circ \underline{\gamma} \\ &= (\hat{\phi}_* \circ X \circ \hat{\phi}^{-1}) \circ (\hat{\phi} \circ \gamma) \\ &= \hat{\phi}_* \circ X \circ \gamma. \end{aligned}$$

Por conseguinte, no caso em que $X \circ \gamma = \dot{\gamma}$, temos:

$$\begin{aligned} \mathcal{H}(\dot{\gamma})(t) &= \hat{\phi}_*(\dot{\gamma}(t)) \\ &= \hat{\phi}_*(\gamma(t), \dot{\gamma}_t) \\ &= ((\hat{\phi} \circ \gamma)(t), d\hat{\phi}_{\gamma(t)}(\dot{\gamma}_t)) = \dot{\underline{\gamma}}(t), \end{aligned}$$

que é o que nos propusemos a demonstrar. $\square$

Lema 1.2.2. *Com relação aos isomorfismos $\mathcal{G}$ e $\mathcal{H}$, se X e Y são campos de vectores em M e N , então*

²O isomorfismo será denotado por ϕ .

1. $\mathcal{G}(X) \circ \underline{\gamma} = \mathcal{H}(X \circ \gamma);$
2. $\mathcal{G}^{-1}(Y) \circ \gamma = \mathcal{H}^{-1}(Y \circ \underline{\gamma}).$

Demonstração. A primeira situação consiste-se da definição de $\mathcal{H}$. Mostraremos que a segunda resume-se a ela. Para tanto, seja $Z = \mathcal{G}^{-1}(Y)$. Agora tome $\mathcal{H}$ em ambos os lados de (2.). O resultado obtido é $\mathcal{H}(Z \circ \gamma) = \mathcal{G}(Z) \circ \underline{\gamma}$, que é a expressão (1.). $\square$

Observação 1.2.2. O resultado anterior continua claramente válido se ao invés de campos de vectores, considerarmos secções. De fato, basta trocar $\mathcal{G}$ por $\mathcal{F}$.

Teorema 1.2.1. *Fixemos uma conexão ∇^E em E . Seja ∇^F a conexão em F proveniente de ∇^E pela proposição ???. Uma secção $s \in \Gamma(E)$ é paralela segundo um caminho γ em M se, e somente se, $f(s)$ o for segundo $\underline{\gamma}$.*

Demonstração. Para cada campo $Y \in \mathfrak{X}(N)$ e cada $u \in \Gamma(F)$, tem-se

$$\nabla_Y^F u = f[\nabla^E(g^{-1}(Y), f^{-1}(u))].$$

Pela proposição ??, existe uma única derivada covariante $\overline{D}_t$ ao longo de $\underline{\gamma}$, a qual é compatível com ∇^F . Realmente, é aquela que cumpre

$$\begin{aligned} \overline{D}_t(f(s) \circ \underline{\gamma})(t) &= [\nabla^F(\dot{\underline{\gamma}}_t, f(s))](\underline{\gamma}(t)) \\ &= f[\nabla^E(h^{-1}(h(\dot{\gamma}))_t, f^{-1}(f(s)))](\underline{\gamma}(t)) \\ &= f(\nabla_{\dot{\gamma}_t}^E s)(\underline{\gamma}(t)). \end{aligned}$$

Na primeira passagem, utilizamos do lema ?? para podermos escrever uma secção qualquer u de F na forma $f(s) \circ \underline{\gamma}$. Na segunda passagem, utilizamos dos lemas ?? e ??. Agora, em virtude da última observação, virtude do último lema, temos

$$\overline{D}_t(f(s) \circ \underline{\gamma}) = h(D_t(s \circ \gamma)). \quad (1.7)$$

A inearidade de h implica, finalmente, no proposto. $\square$

1.3 Curvatura

Seja $E(M)$ um fibrado com conexão ∇ . A curvatura de E associada à ∇ é a aplicação

$$R : \mathfrak{X}(M) \times \mathfrak{X}(M) \rightarrow \text{Hom}(\Gamma(E); \Gamma(E)),$$

que a cada par de campos X e Y devolve o endomorfismo $R(X, Y)$ de $\Gamma(E)$, definido por

$$R(X, Y)(s) = \nabla_X(\nabla_Y s) - \nabla_Y(\nabla_X s) - \nabla_{[X, Y]} s. \quad (1.8)$$

Observação 1.3.1. Ao verificar que a imagem de R é realmente composta de homomorfismos, o leitor concluirá que o termo $\nabla_{[X, Y]}$ ocupa um papel essencial.

Algumas das propriedades da curvatura estão contidas na proposição abaixo:

Proposição 1.3.1. *A curvatura de E associada a ∇ é bilinear e, para quaisquer dois campos X e Y em M , tem lugar a igualdade $R(X, Y) = -R(Y, X)$.*

Demonstração. A bilinearidade fica a cargo do leitor. Provemos a antissimetria. Com efeito,

$$\begin{aligned} R(Y, X) &= \nabla_Y(\nabla_X s) - \nabla_X(\nabla_Y s) - \nabla_{[Y, X]}s \\ &= -(\nabla_X(\nabla_Y s) - \nabla_Y(\nabla_X s) + \nabla_{[Y, X]}s) \\ &= -(\nabla_X(\nabla_Y s) - \nabla_Y(\nabla_X s) - \nabla_{[X, Y]}s) = -R(X, Y), \end{aligned}$$

já que $[Y, X] = -[X, Y]$. □

Corolário 1.3.1. *Associada a qualquer curvatura R , existe uma única 2-forma $\bar{R}$ em M , que assume valores no espaço dos endomorfismos de E .*

Demonstração. Como R é bilinear e antissimétrica, ela pertence à

$$\text{Alt}(\mathfrak{X}(M) \times \mathfrak{X}(M); \text{Hom}(\Gamma(E); \Gamma(E))),$$

que é isomorfo à

$$\Gamma(TM^*) \wedge \Gamma(TM^*) \otimes \Gamma(\text{Hom}(E; E)) \approx \Gamma(TM^* \wedge TM^* \otimes \text{Hom}(E; E)).$$

Isto garante o proposto e finaliza a demonstração. □

Observação 1.3.2. A curvatura será interpretada enquanto 2-forma com valores a endomorfismos somente na última subsecção desta secção. Até lá, trabalharemos com ela da maneira como foi inicialmente introduzida.

Da existência de conexões segue-se esta mesma condição para curvaturas a elas associadas. No que concerne a unicidade, o próximo resultado é o análogo da proposição ??.

Proposição 1.3.2. *Sejam E um fibrado vectorial com conexão ∇ e curvatura R . Seja ω uma 1-forma com valores a endomorfismos de E . Então $\nabla' = \nabla + \omega$ é conexão em E e a curvatura R' associada a ela é dada por*

$$R'(X, Y)(s) = R(X, Y)(s) + \nabla_X(\omega(Y)(s)) - \nabla_Y(\omega(X)(s)) + \omega([X, Y])(s).$$

Demonstração. Que $\nabla' = \nabla + \omega$ é conexão em E , não há dúvidas: é exatamente este o conteúdo da recíproca da proposição ??. O restante da demonstração constitui-se do uso da propriedade $\nabla_X(s + u) = \nabla_X s + \nabla_X u$. □

Localidade

Uma outra propriedade (que não a existência) herdada da conexão pela curvatura, é a localidade. Realmente, se $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ é sistema de coordenadas em M , definimos uma curvatura no fibrado $\pi^{-1}(U)$ por ser aquela provinda da conexão ∇^U . Isto é, pomos

$$R^U(X, Y)s = \nabla_X^U(\nabla_Y^U s) - \nabla_Y^U(\nabla_X^U s) - \nabla_{[X, Y]}^U s. \quad (1.9)$$

A proposição abaixo nos dá uma expressão local da curvatura em termos dos símbolos de Christoffel.

Proposição 1.3.3. *Seja R a curvatura de um fibrado $E(M)$, definida por uma conexão ∇ . Seja U um aberto de M no qual está definido um sistema de coordenadas x . Sejam $\{X_i\}_{i=1}^n$ e $\{E_\alpha\}_{\alpha=1}^k$ trivializações de TU e de $\pi^{-1}(U)$. Escrevamos*

$$X|_U = \sum f^i X_i, \quad Y|_U = \sum g^j X_j, \quad \text{e} \quad s|_U = \sum h^\alpha E_\alpha.$$

Então:

$$\begin{aligned} R(X, Y)s|_U = & \sum_{\sigma} \left(\sum_{\beta, l, i, \alpha} f^l g^i h^\alpha \Gamma_{i\alpha}^\beta \Gamma_{l\beta}^\sigma + \sum_{l, i, \alpha} f^l g^i h^\alpha X_l(\Gamma_{i\alpha}^\sigma) - \right. \\ & \left. - \sum_{\beta, m, i, \alpha} g^m f^i h^\alpha \Gamma_{i\alpha}^\beta \Gamma_{m\beta}^\sigma - \sum_{m, i, \alpha} g^m f^i h^\alpha X_m(\Gamma_{i\alpha}^\sigma) + \right. \\ & + \sum_{l, i, \alpha} (f^l X_l(g^i) - g^l X_l(f^i)) h^\alpha \Gamma_{i\alpha}^\sigma + \sum_{m, i, l} C_{mi}^l f^m g^i X_l(h^\sigma) - \\ & \left. - \sum_{\lambda} \sum_{i, j} C_{ij}^k h^\lambda \Gamma_{k\lambda}^\sigma - \sum_{i, j} C_{ij}^k X_k(h^\sigma) \right) E_\sigma, \end{aligned} \quad (1.10)$$

onde C_{ij}^k são as constantes de estrutura da álgebra dos campos vectoriais.

Demonstração. Ao tomar a expressão (??), substituir em (??) e utilizar das propriedades definidoras de uma conexão, concluir-se-á (??) para $R^U(X, Y)s$ (ao invés de $R(X, Y)s|_U$). Entretanto, $\nabla_X^U s = \nabla_X s|_U$, o que há de implicar no resultado procurado. Apesar de simples, a primeira parte da demonstração consiste-se de um cálculo longo e cansativo. Por este motivo, preferimos omiti-la. $\square$

Corolário 1.3.2. *Nas mesmas condições da proposição anterior, se a trivialização $\{X_i\}_{i=1}^n$ é holonômica (e, portanto, proveniente do sistema de coordenadas x), então:*

$$\begin{aligned} R(X, Y)s|_U = & \sum_{\beta, l, i, \alpha} f^l g^i h^\alpha \Gamma_{i\alpha}^\beta \Gamma_{l\beta}^\sigma + \sum_{l, i, \alpha} f^l g^i h^\alpha \partial_l^x(\Gamma_{i\alpha}^\sigma) - \sum_{\beta, m, i, \alpha} g^m f^i h^\alpha \Gamma_{i\alpha}^\beta \Gamma_{m\beta}^\sigma \\ & - \sum_{m, i, \alpha} g^m f^i h^\alpha \partial_m^x(\Gamma_{i\alpha}^\sigma) + \sum_{l, i, \alpha} (f^l \partial_l^x(g^i) - g^l \partial_l^x(f^i)) h^\alpha \Gamma_{i\alpha}^\sigma. \end{aligned} \quad (1.11)$$

Demonstração. Com efeito, neste caso as constantes de estrutura C_{ij}^k se anulam identicamente. $\square$

Em especial, notemos que

$$R(X_i, X_j)s_\alpha|_U = \sum_{\sigma} R_{ij\alpha}^\sigma E_\sigma,$$

com

$$R_{ij\alpha}^\sigma = \sum_{\beta} \Gamma_{i\alpha}^\beta \Gamma_{j\beta}^\sigma + X_j(\Gamma_{i\alpha}^\sigma) - \sum_{\beta} \Gamma_{j\alpha}^\beta \Gamma_{i\beta}^\sigma - X_i(\Gamma_{j\alpha}^\sigma) - \sum_k C_{ij}^k \Gamma_{k\alpha}^\sigma. \quad (1.12)$$

Diz-se, comumente, que tais funções constituem a representação da curvatura R nas respectivas trivializações.

Equações de Estrutura

Sejam $E(M)$ um fibrado vectorial de dimensão típica k e com conexão ∇ . Tomemos um aberto $U \subset M$ para o qual $\pi^{-1}(U)$ seja trivial. Dada uma trivialização $E_1, \dots, E_k$ de $\pi^{-1}(U)$, existem 1-formas Γ_β^α em M para as quais

$$\nabla_X E_\beta = \sum_\alpha \Gamma_\beta^\alpha(X) E_\alpha.$$

Estas serão chamadas de formas de Christoffel da conexão ∇ na trivialização escolhida. Particularmente, $\Gamma_\beta^\alpha(X_i) = \Gamma_{i\beta}^\alpha$.

Seja R a curvatura de E associada a ∇ . Sob as mesmas condições anteriores, está estabelecida a existência de 2-formas Ω_β^α em M , caracterizadas por cumprirem

$$R(X, Y)E_\beta = \sum_\alpha \Omega_\beta^\alpha(X, Y)E_\alpha.$$

Diremos que elas constituem as formas da curvatura R na respectiva trivialização. Observemos que $\Omega_\beta^\alpha(X_i, Y_j) = R_{ij\beta}^\alpha$.

Proposição 1.3.4. *As formas Γ_β^α e Ω_β^α estão ligadas pelas seguintes relações:*

1. $\Omega_\beta^\alpha = d\Gamma_\beta^\alpha - \sum \Gamma_\kappa^\alpha \wedge \Gamma_\beta^\kappa$ (equações de estrutura);
2. $d\Omega_\beta^\alpha = \sum (\Omega_\kappa^\alpha \wedge \Gamma_\beta^\kappa - \Gamma_\kappa^\alpha \wedge \Omega_\beta^\kappa)$ (identidade de Bianchi).

Demonstração. Com efeito,

$$\begin{aligned} \sum \Omega_\beta^\alpha(X, Y)E_\alpha &= R(X, Y)E_\beta \\ &= \nabla_X(\nabla_Y E_\beta) - \nabla_Y(\nabla_X E_\beta) + \nabla_{[X, Y]}E_\beta \\ &= \sum (X(\Gamma_\beta^\alpha(Y)) - Y(\Gamma_\beta^\alpha(X)) - \Gamma_\beta^\alpha([X, Y]))E_\alpha - \\ &\quad - \sum_{\alpha, \kappa} \Gamma_\kappa^\alpha \wedge \Gamma_\beta^\kappa(X, Y)E_\alpha \\ &= \sum (d\Gamma_\beta^\alpha(X, Y) - \sum_\kappa \Gamma_\kappa^\alpha \wedge \Gamma_\beta^\kappa(X, Y))E_\alpha, \end{aligned}$$

onde utilizamos de $\Gamma_\kappa^\alpha(X)\Gamma_\beta^\kappa(Y) = \Gamma_\kappa^\alpha \wedge \Gamma_\beta^\kappa(X, Y)$ no segundo passo e da proposição ?? no terceiro. Na sequência, obtem-se a identidade de Bianchi por cálculo direto da derivada exterior das equações de estrutura. $\square$

As formas Γ_β^α e Ω_β^α (bem como as relações estabelecidas na última proposição) são de uso corrente numa outra abordagem da geometria, chamada de Método do Referencial Móvel. Ao leitor interessado, sugerimos que confira o livro do professor Manfredo Perdigão do Carmo, publicado pelo IMPA na coleção Publicações Matemáticas, e que leva o nome de tal método no título.

Derivada Exterior Covariante

- derivada exterior covariante define teoria de cohomologia se, e somente se, $R = 0$. Neste caso, a teoria obtida é a Cohomologia de De Rham. O próximo passo nesta direção seria o estudo das Classes Características associadas a um fibrado vectorial. Este, no entanto, é um assunto que está muito longe dos objetivos destas notas (os quais coincidem, de perto, com o limite do conhecimento do autor).

Conexões Planas

Proposição 1.3.5. *Sejam $E(M)$ um fibrado com conexão plana ∇ . Todo ponto $p \in M$ admite uma vizinhança aberta $U \ni p$, na qual são cumpridas as seguintes condições:*

1. $\pi^{-1}(U)$ é trivial;
2. é possível obter trivialização $s_1, \dots, s_k$ de $\pi^{-1}(U)$ tal que $\nabla_X^U s_i = 0$ para todo campo X em U (isto é, as respectivas formas de Christoffel Γ_α^β se anulam identicamente).

1.4 Métrica nas Fibras

Uma métrica num fibrado vectorial $E(M)$ é uma aplicação g tal que:

1. para cada ponto p de M , ela associa uma forma bilinear não-degenerada g_p na fibra E_p ;
2. se s e u são secções diferenciáveis de E , então é diferenciável a aplicação que toma um ponto p e devolve o número³ $g_p(\overline{s}(p), \overline{u}(p))$.

Exemplo 1.4.1. Métrica Produto

Exemplo 1.4.2. Métrica da imersão.

Seja U aberto de M para o qual $\pi^{-1}(U)$ é trivial. Seja $E_1, \dots, E_k$ uma trivialização de $\pi^{-1}(U)$. As funções $g_{\alpha\beta} : U \rightarrow \mathbb{R}$, definidas por

$$g_{\alpha\beta}(p) = g_p(\overline{E}_\alpha(p), \overline{E}_\beta(p)),$$

são comumente chamadas de a representação da métrica g em $E_1, \dots, E_k$. Quando a trivialização é proveniente de um sistema de coordenadas x , utiliza-se da notação $g_{\alpha\beta}^x$.

Definição 1.4.1. *Seja G_p a matriz cujas componentes são os números $g_{\alpha\beta}(p)$. Chamaremos de assinatura de g no ponto p (relativamente à trivialização $E_1, \dots, E_k$) ao par (l, m) , onde l e m são, respectivamente, o número de autovalores positivos e negativos de G_p .*

Observação 1.4.1. Observemos que G_p herda a simetria de g_p . Por este motivo, seus autovalores (todos reais e não-nulos, por sinal) podem ser obtidos por uma transformação de similaridade.

Proposição 1.4.1. *A assinatura de uma métrica g num fibrado $E(M)$ é a mesma em todo ponto de M e independente da trivialização escolhida nas vizinhanças de cada um deles.*

³Aqui, $\overline{s} = \pi_2 \circ s$ é a parte principal de s .

Demonstração. Sejam U e V abertos não-disjuntos de M . Suponhamos que $\pi^{-1}(U)$ e $\pi^{-1}(V)$ sejam triviais. Escolhamos trivializações $E_1, \dots, E_k$ e $A_1, \dots, A_k$, uma de cada. Então, para cada p na intersecção $U \cap V$, as bases de E_p associadas a tais trivializações relacionam-se por uma matriz ortogonal. Por conseguinte, as matrizes de g_p nas respectivas bases estão conectadas por uma transformação de congruência. Segue, do Teorema de Sylvestre, que a assinatura de g num ponto p independe da trivialização escolhida. Mostremos que ela também é independente de p . Caso assim não fosse, existiriam pontos distintos de M (digamos p e q) para os quais ao menos um dos correspondentes autovalores de G_p e G_q difeririam por um sinal. Isto contradiria a continuidade de g . $\square$

Definição 1.4.2. A assinatura de uma métrica g em $E(M)$ é a sua assinatura em algum ponto de M , relativamente a alguma trivialização.

Exemplo 1.4.3. Assinatura da métrica-produto.

Finalizamos com o próximo resultado.

Proposição 1.4.2. Sejam $E(M)$ e $F(N)$ fibrados. Se estes são isomorfos, então cada métrica em F induz uma outra (de mesma assinatura) em E .

Demonstração. Seja $\phi : E \rightarrow F$ isomorfismo. Então $\hat{\phi} : M \rightarrow N$ é difeomorfismo e $\iota_p : E_p \rightarrow F_{f(p)}$ isomorfismo. Dada uma métrica g em F , seja $\hat{g}$ a correspondência que associa a cada ponto p de M a aplicação $\hat{g}_p : E_p \times E_p \rightarrow \mathbb{R}$, definida por

$$\hat{g}_p(v, w) = g_{\hat{\phi}(p)}(\iota_p(v), \iota_p(w)).$$

É claro que esta é bilinear, simétrica, não-degenerada. Além disso, $\hat{G}_p$ é obtida de G_p por uma transformação de congruência, donde terem autovalores semelhantes. Afirmamos que $p \mapsto \hat{g}_p$ é métrica em E . Como E e F são isomorfos, $\Gamma(E)$ e $\Gamma(F)$ também o são. Denotemos tal isomorfismo por $\mathcal{F}$. Então:

$$\begin{aligned} \hat{g}_p(\overline{s}(p), \overline{u}(p)) &= g_{\hat{\phi}(p)}(\iota_p(\overline{s}(p)), \iota_p(\overline{u}(p))) \\ &= g_{\hat{\phi}(p)}((\pi_2 \circ \phi \circ s \circ \hat{\phi}^{-1})(\hat{\phi}(p)), (\pi_2 \circ \phi \circ u \circ \hat{\phi}^{-1})(\hat{\phi}(p))) \\ &= g_{\hat{\phi}(p)}(\overline{\mathcal{F}(s)}(\hat{\phi}(p)), \overline{\mathcal{F}(u)}(\hat{\phi}(p))) \equiv A_{s,u}(p). \end{aligned}$$

Como $p \mapsto A_{s,u}(p)$ é diferenciável e $\hat{\phi}$ difeomorfismo, vemos que a aplicação $p \mapsto \hat{g}_p(\overline{s}(p), \overline{u}(p))$ também é diferenciável. Isto conclui a demonstração. $\square$

Isometrias

Existência

Uma métrica que num ponto p tenha todos os autovalores positivos é chamada de Riemanniana. Outra, que possua todos (menos um) negativos, é dita Lorentziana. Assim, num fibrado de dimensão típica k , uma métrica g é Riemanniana se, e somente se, tem assinatura $(k, 0)$. Do mesmo modo, ela será Lorentziana quando, e somente quando, tiver assinatura $(1, k - 1)$.

Exemplo 1.4.4. Qualquer qualquer produto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$ em $\mathbb{R}^k$ define uma métrica Riemanniana em $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^k$: sob a identificação $(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^k)_p \approx \mathbb{R}^k$, trata-se de $p \mapsto \langle \cdot, \cdot \rangle$. O mesmo continua válido se ao invés de $\mathbb{R}^n$ escolhermos um de seus abertos.

Exemplo 1.4.5. Seja $x : U \rightarrow U_o$ sistema de coordenadas numa variedade diferenciável M . Se E é fibrado sobre M , então $\pi^{-1}(U)$ tem uma métrica Riemanniana. De fato, este é isomorfo à $U_o \times \mathbb{R}^k$, donde, via proposição ??, a possibilidade de tomarmos a métrica proveniente do exemplo anterior.

Proposição 1.4.3. *Todo fibrado vectorial admite uma métrica Riemanniana.*

Demonstração. Seja $E(M)$ um fibrado vectorial. Sejam $x_\lambda : U_\lambda \rightarrow \mathbb{R}^n$ sistemas de coordenadas, escolhidos de modo que seus domínios cubram M . Então a coleção dos $\pi^{-1}(U_\lambda)$ é cobertura de E . Em cada um destes, seja g^λ a aplicação definida em M , que vale zero quando p não pertence a U_λ , e que, nos demais pontos, coincide com a métrica Riemanniana obtida no exemplo anterior. Fixemos uma uma partição diferenciável da unidade $\{f_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$, estritamente subordinada a $\{U_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$. Afirmamos que

$$g_p(v, w) = \sum_{\lambda} f_\lambda(p) g_p^\lambda(v, w) \quad (1.13)$$

define métrica Riemanniana em E . A simetria, a linearidade, a positividade e que cada g_p é não-degenerada são condições imediatas. Se s e u são secções de E , a diferenciabilidade de $p \mapsto g_p(\overline{s}(p), \overline{u}(p))$ é garantida pela diferenciabilidade das funções f_λ e pelo fato de que $\text{supp } f_\lambda \subset U_\lambda$. $\square$

Exemplo 1.4.6. Para quaisquer naturais n e k , existe uma métrica Lorentziana no fibrado trivial $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^k$. Com efeito, novamente sob a identificação $(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^k)_p \approx \mathbb{R}^k$, trata-se da correspondência que a cada p associada a forma bilinear simétrica η_p , cuja forma canônica é $\text{diag}(1, -1, -1 \dots -1)$. Assim como vimos valer para produtos internos, ao invés de $\mathbb{R}^n$ podemos considerarmos apenas um de seus abertos.

Exemplo 1.4.7. Seja $x : U \rightarrow U_o$ sistema de coordenadas numa variedade diferenciável M . Se E é fibrado sobre M , então $\pi^{-1}(U)$ tem, além de uma métrica Riemanniana, uma outra que é Lorentziana. É so tomar aquela proveniente do exemplo anterior.

Exemplo ??. Diferentemente do que acontece para o caso Riemanniano, nem todo fibrado admite uma métrica Lorentziana. Citamos o fibrado tangente da esfera $\mathbb{S}^2$ como um caso típico.

A prosição que se segue justifica a condição de TS^2 :

Proposição 1.4.4. *Um fibrado $E(M)$ admite uma métrica Lorentziana se, e somente se, possui um par de secções contínuas, as quais se diferem por um sinal e não se anulam em nenhum ponto.*

Demonstração. Suponha que em E exista uma métrica Lorentziana g . Em cada ponto p de M , a forma bilinear g_p pode ser diagonalizada (já que é simétrica). Se a dimensão típica de E é k , sejam $\lambda_1^p, \dots, \lambda_k^p$ os autovalores de g_p . Um, e somente um, deles é negativo. Todos os outros são positivos e nenhum é nulo. Seja h uma métrica Riemanniana em E , cuja existência está fadada pela última proposição. Denotemos por e_p um autovector de g_p segundo o único de seus autovalores negativos (que denotaremos por λ_0^p). O autoespaço associado a λ_0^p é de dimensão

um. Assim, e_p é único a menos de uma normalização e de um sinal. Sejam, então, $\hat{e}_p^+$ e $\hat{e}_p^-$ autovectores segundo λ_0^p , tais que $\hat{e}_p^- = -\hat{e}_p^+$ e $h_p(\hat{e}_p^\pm, \hat{e}_p^\pm) = 1$. As aplicações s_+ e s_- , definidas por $s_\pm(p) = (p, \hat{e}_p^\pm)$, são as secções procuradas. Reciprocamente, suponha que E possua secções contínuas s^+ e s^- , que se diferem por um sinal e que não se anulam em nenhum ponto. Agora defina

$$\begin{aligned} g_p(v, w) &= -h_p(v, w) + 3 \frac{g_p(\overline{s_+}(p), v) g_p(\overline{s_+}(p), w)}{g_p(\overline{s_+}(p), \overline{s_+}(p))} - \frac{g_p(\overline{s_-}(p), v) g_p(\overline{s_-}(p), w)}{g_p(\overline{s_-}(p), \overline{s_-}(p))} \\ &= -h_p(v, w) + 2 \frac{g_p(\overline{s_+}(p), v) g_p(\overline{s_+}(p), w)}{g_p(\overline{s_+}(p), \overline{s_+}(p))}. \end{aligned}$$

Constata-se, de maneira simples, que $p \mapsto g_p$ é métrica Lorentziana em E , finalizando a demonstração. $\square$

Assim, $T\mathbb{S}^2$ não admite métrica Lorentziana porque, em virtude do teorema ??, $\mathbb{S}^2$ não possui nenhum campo de vectores contínuos sem singularidades.

Observação 1.4.2. No caso particular em que $E = TM$, a exigência de que ele possua um par de secções cumprindo com as propriedades requeridas é equivalente a exigência de que nele esteja definida uma distribuição contínua de dimensão um. De fato, trata-se daquela que a cada $p \in M$ faz corresponder o autoespaço de λ_0^p .

Observação 1.4.3. A estratégia da proposição ?? falha no caso Lorentziano no seguinte ponto: a aplicação g_p obtida em (??) seria bilinear e simétrica, mas não necessariamente não-degenerada.

Conexões Compatíveis

Dar uma métrica g num fibrado E é o mesmo que dar uma correspondência $\tilde{g}$, do produto cartesiano $\Gamma(E) \times \Gamma(E)$ no módulo das funções diferenciáveis em M , caracterizada por cumprir $\tilde{g}(s, u) = g_p(\overline{s}(p), \overline{u}(p))$.

- Significado geométrico da compatibilidade

Curvatura Seccional

- Curvatura de Ricci.
- Fibrado Ricci-Plano.
- Curvatura Seccional.